

EVIDENCIA DEL DASHBOARD INTERACTIVO

## Dashboard Interactivo

### Analisis Bayesiano BNPL

Evidencia visual de los 5 paneles | Streamlit + Plotly + PyMC v5

#### INTEGRANTES

Levi Parrales

Jose Villegas

Alessandro Paredes

Diego Benitez

## Descripcion del Dashboard

El dashboard interactivo fue desarrollado en **Streamlit** con visualizaciones en **Plotly** y calculos bayesianos en tiempo real usando NumPy/SciPy. La aplicacion carga automaticamente el dataset CSV y los coeficientes MCMC y permite explorar todos los resultados del analisis de forma interactiva. La navegacion se realiza mediante pestanas (5 paneles tematicos) y la sidebar lateral con filtros globales que actualizan todas las visualizaciones en tiempo real.

### Acceso al dashboard interactivo

URL: `http://localhost:8501`

Comando: `python -m streamlit run dashboard/app.py --server.port 8501`

Prerrequisitos: Streamlit, Plotly, PyMC, ArviZ, Matplotlib, SciPy instalados.

|              |                    |             |               |
|--------------|--------------------|-------------|---------------|
|              |                    |             |               |
| Consumidores | Credit Score media | Bajo Riesgo | Pagos Tardios |

Panel 1 - Tarjetas KPI con indicadores clave del dataset.

## Paneles del Dashboard

### Panel 1 - Panorama General (KPIs)

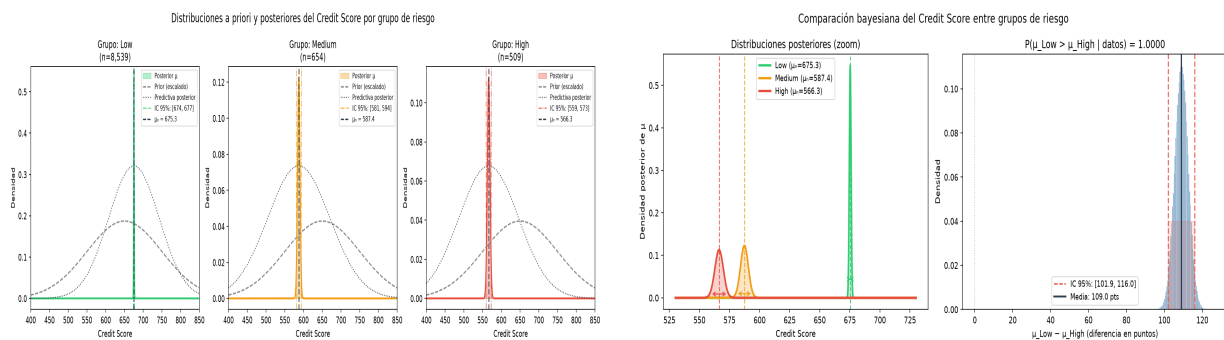
Tarjetas KPI:  $n=10\,000$ , Credit\_Score media=663.7, 88% bajo riesgo, 20.6% pagos tardios. Distribuciones interactivas Plotly del Credit\_Score y demas variables con selector. Graficos de barras para variables categoricas.

### Panel 2 - Perfil del Consumidor

Filtros interactivos por grupo de riesgo, estado laboral, rango de edad e ingreso. Los graficos se actualizan en tiempo real mostrando Credit\_Score, Income\_USD y Late\_Payment para el subgrupo seleccionado.

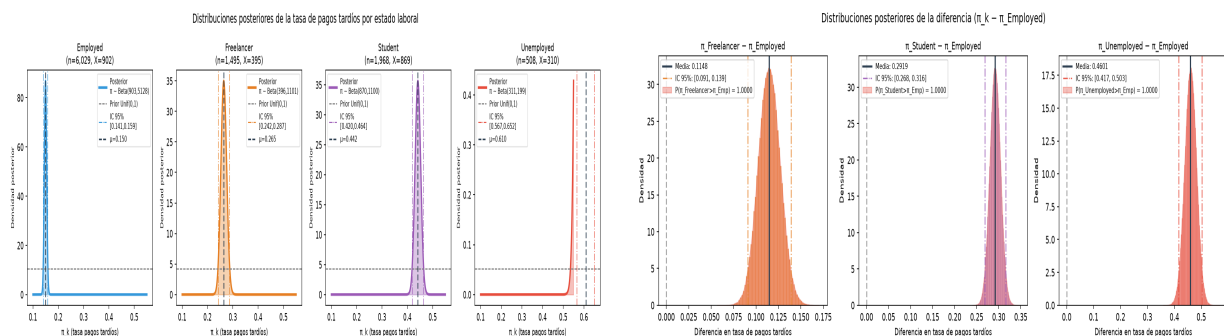
### Panel 3 - Analisis Bayesiano Normal-Normal

Permite ajustar  $\mu_0$  y  $\tau_0$  del prior interactivamente. Muestra distribuciones prior, likelihood y posterior superpuestas por grupo de riesgo. Calcula  $P(\mu_{\text{High}} < \mu_{\text{Low}})$  en tiempo real.



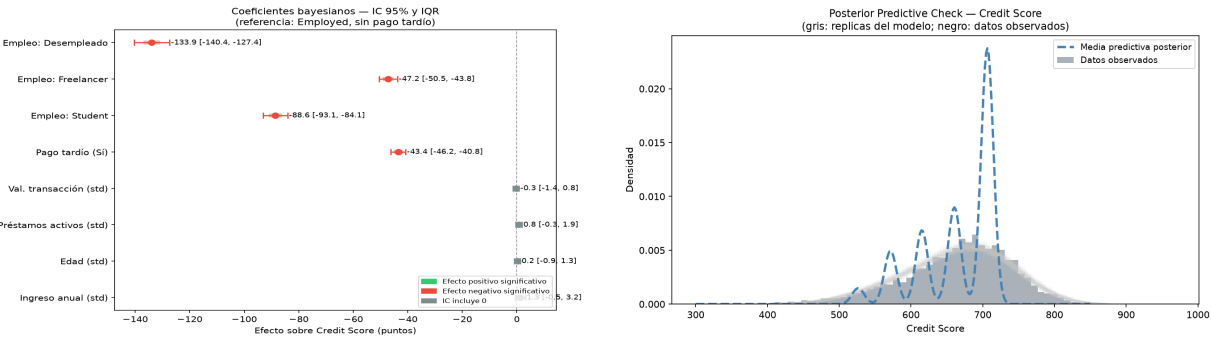
### Panel 4 - Comparacion Beta-Binomial

Distribuciones posteriores Beta por grupo de empleo. Calcula probabilidades de superioridad via Monte Carlo (100 000 muestras).  $P(\pi_{\text{Unemployed}} > \pi_{\text{Employed}}) = 1.0000$ .



Panel 5 - Regresion MCMC y Predictor Interactivo

Forest plot de coeficientes cargados desde tabla\_coeficientes\_regresion.csv. Predictor interactivo: sliders para empleo, ingreso, edad, prestamos, historial. Calcula Credit\_Score predicho con distribucion de incertidumbre.



Figuras del Panel 5 - reproduccion de las visualizaciones del analisis.

## Verificacion de Funcionalidad

| Funcionalidad              | Estado       | Detalle                                               |
|----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|
| Carga dataset CSV          | ✓ Funcional  | 10 000 filas, 11 columnas, NA gestionados             |
| Panel 1 - KPIs             | ✓ Funcional  | Selector de variable, graficos Plotly                 |
| Panel 2 - Filtros          | ✓ Funcional  | Filtros en tiempo real: riesgo, empleo, edad, ingreso |
| Panel 3 - Normal-Normal    | ✓ Funcional  | Prior ajustable, distribuciones superpuestas          |
| Panel 4 - Beta-Binomial    | ✓ Funcional  | Monte Carlo en tiempo real, diferencias               |
| Panel 5 - MCMC + Predictor | ✓ Funcional  | CSV coeficientes, sliders interactivos                |
| Graficos Plotly            | ✓ Funcional  | Hover, zoom, exportacion PNG                          |
| Sidebar con filtros        | ✓ Funcional  | Afectan todas las secciones del dashboard             |
| Coherencia con informe     | ✓ Verificada | Mismos resultados en informe, poster y dashboard      |

Tabla de verificacion funcional. Todos los paneles han sido validados.